

TEM図作図ツールTEMerPlusを使ってみよう！

— 描いて・整えて・報告する ハンズオン —

中田友貴（立命館大学 総合心理学部）

TEA国際集会 講習会 | 2026年9月20日（日）／ 2時間・ハンズオン形式（日本語で実施）

自己紹介と、本日の立場

中田 友貴

なかた ゆうき／Yuki Nakata

立命館大学 総合心理学部 准教授
博士（文学）



- 専門は心理学史・文化心理学・法と心理学.
- **TEMerPlus の開発者**として本日は進行します.
- 開発の出発点は、TEM研究者 **46名へのアンケート**と2名へのインタビューで見えた「作図の負担」と「報告の揺れ」.

本日はツールの操作を身につけたうえで、**自分の表記を論文に書ける状態**まで持ち帰っていただきます.

本日のゴールと進め方

持ち帰るもの

- TEMerPlus で**小さな TEM 図を 1 つ完成**できる.
- **手元の表 (CSV) から図を起こせる.**
- **論文用レポート**を書き出し, 自分の表記方針を明文化できる.

進め方

- 講師が画面共有でデモし, **同じ操作を一緒**に行います.
- **[操作]** のスライドが手を動かすパートです.
- 途中で 5 分休憩を入れます.
- 迷ったら **Ctrl + K** で全機能を検索できます.

インストール不要. **Chrome または Edge** でアドレスを開くだけ. アカウント登録も不要です.

目次（2時間）

#	パート	形式	時間
1	TEM 図の作図と報告，いま何が問題か	講義	10分
2	起動と画面の見方	講義 + 各自操作	8分
3	ハンズオン A：はじめての TEM 図	ハンズオン	35分
4	部品の整理（Box・Line・SD/SG・凡例）	講義	7分
—	休憩		5分
5	ハンズオン B：手元の表から図を起こす	ハンズオン	20分
6	ハンズオン C：論文用レポートを書き出す	ハンズオン	15分
7	まとめ・困ったとき・ 質疑	質疑	20分

1. TEM 図の作図と報告, いま何が問題か

TEM とは：経験を“時間に沿った分かれ道の地図”として描く図

TEM（複線径路等至性モデル）＝ **人の経験を「時間に沿った“分かれ道の地図”」として描く図**。

- **時間は左 → 右へ流れ、後戻りしない**（非可逆的時間）。
- 出来事を **Box（四角）**，つながりを **Line（矢印）** で表す。
- 同じ結末でも **人によって辿る道筋は違う**。その多様性（複線性）を残すのが狙い。

例：「研究テーマ決め」も 興味 → 文献 → 案 → 発表 → 確定 と進むが、**別の道もありえた**。
TEM はその“ありえた道”も一緒に描けます。

今日の記号：Box4種＋実線/点線＋SG・SD だけで描ける

Box（地点）

記号	意味	今日の例
通常	ふつうの出来事	興味分野・文献検索
BFP （分岐点）	径路が分かれる地点	テーマ案
EFP （等至点）	多くが等しく行き着く先	テーマ確定
P-EFP （両極化等至点）	EFP と対をなす別の結末	別テーマ継続

つなぐ・支える

- **実線（RLine）**：実際にたどった径路（データにある）
- **点線（XLine）**：ありえた／選ばれなかった径路
- **SG（社会的助勢・△）**：EFP へ**後押し** — 指導教員のヒント
- **SD（社会的方向づけ・▽）**：EFP から**遠ざける** — ゼミの否定的コメント

OPP 等の残りの記号は **パート4** で扱います（荒川ら 2012／安田 2026）.

作図の負担：自由度ゆえ手作業が多い

- TEM 図は**自由度が高い**反面, PowerPoint や Excel での作図は**手間が大きい**.
- 二重線 (EFP)・五角形 (SD/SG)・時間軸・凡例を**手で揃える**のは負担.
- 位置を動かすと**矢印がついてこない**, 作り直しが多い.

46名調査でも「作図に時間がかかる」という声が繰り返し挙がった.

そこで **TEM 専用**の作図ツールとして TEMerPlus を開発.

- 記号を**ボタン 1 つ**で追加.
- Box を動かすと**矢印が自動追従**.
- **凡例・時間軸を自動生成**.
- 論文・発表向けに**そのまま書き出し**.

もう一つの問題：記号の運用は論文間で一致していない

一次文献を照合すると、**規約としての標準は存在しない**。

論文	二重線が指すもの	等至点（EFP）の線
サトウら（2006）	太線は径路の实在性を表す	通常の線
荒川ら（2012）	規定なし（ 自ら標準性を否認 ）	規定なし
豊田（2015）	BFP	—
河合ら（2016）	OPP	三重線
向（2016）	EFP	二重線

- **凡例を備えた論文どうしても一致しない**。読み手は他論文の読み方を持ち込めない。
- 「標準に従う」のではなく、**自分の規約を書く**しかない。

中田（投稿中）の一次文献照合による。出典の詳細は配布資料に。

配置そのものが読まれている

TEM 図は, Box を **どこに置くか**・矢印を **どう引くか**にも情報が乗ります (**横の位置**・**縦の位置**・**矢印の角度**と**長さ**・**線の太さ**・**色**). 書き手が意味を込めたこともあれば, 単に置き場所の都合のこともある. **図を見ただけでは区別できません.**



図1. 同じ TEM 図でも、論文上で意味づけが明示されないと読みが分かれる

それでも読み手は意味を読み取ろうとします. 結果として **過剰解釈** (無い意味を読む)・**過少解釈** (込めた意味が伝わらない)・**誤解釈** (別の意味に読まれる) が起きます.

だから「意味あり／緩やかに意味あり／意味なし」を書く

解決は**画一化ではありません**。TEM は表現の自由度を尊重してきましたし、荒川ら（2012）も自らの手順が標準ではないと断っています。

必要なのは、**属性ごとに意味づけの有無を宣言すること**です。

- **意味あり**：意図的に意味を与えた。その内容を書く。
- **緩やかに意味あり**：厳密な規則ではないが、配慮・傾向が働いていた。
- **意味なし**：便宜的に置いた。その旨を書く。

「意味なし」と書くことにも価値があります。読み手の**過剰解釈を止められる**からです。

属性	記載の例
横軸の間隔	「便宜的に等間隔。実時間との対応はない」
縦の位置	「意図的ではないが、肯定的に語られた経験を上側に置く傾向があった」
線の太さ	「頻繁に語られた主要径路をやや太くしたが厳密な基準はない」
色	「協力者の識別に使用」

パート6 では、これを **TEMerPlus の論文用レポート** で実際に書き出します。

だから本日は「描く」と「書く」を両方やります

描く (パート3・5)

図を最後まで作り，画像として書き出す．

書く (パート6)

その図で**何をどう表したか**を，論文の方法・結果に載る形で書き出す．

TEMerPlus の「論文用レポート」は，**画一化を強制せず**，書き忘れやすい項目を思い出させるための機能です．「意味を持たせた／持たせていない」を自分で宣言できます．

2. 起動と画面の見方

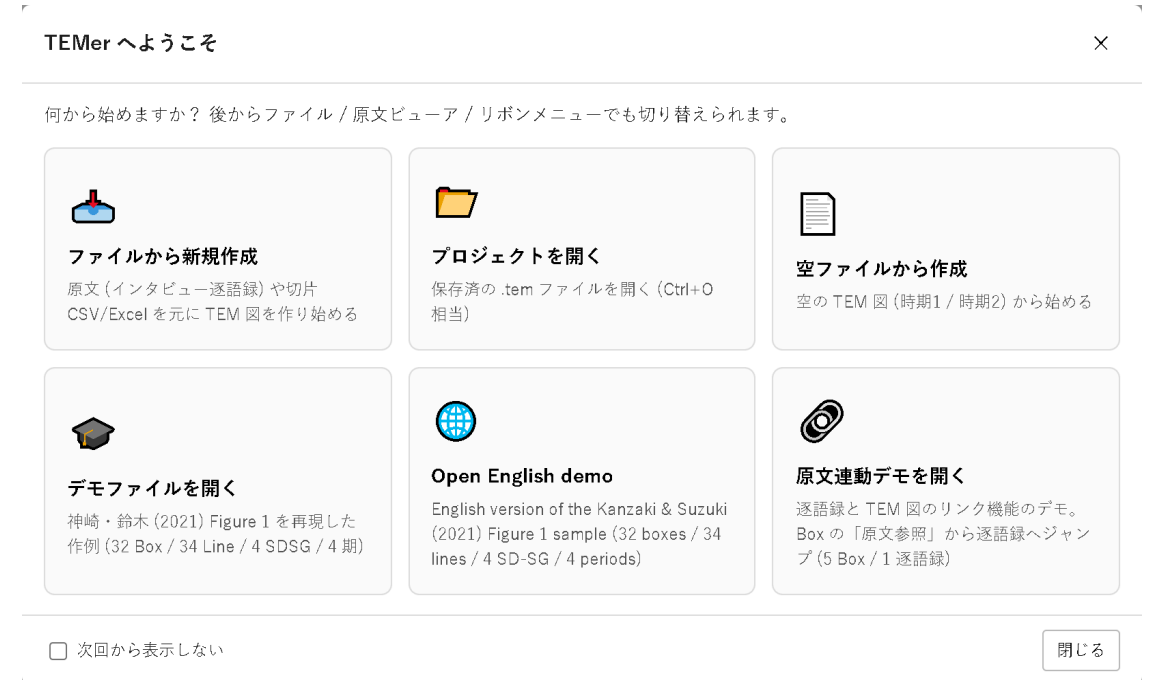
起動する

1. **Chrome / Edge** を開く.
2. **yukiinouenakata.github.io/temerplus/** を開く
(インストール不要).
3. 「**TEMer へようこそ**」画面が出る. 本日は
まず **空ファイルから作成** を選びます.

練習用ファイル・スライド・当日の流れは

yukiinouenakata.github.io/tea2026/ にまとめてあります.

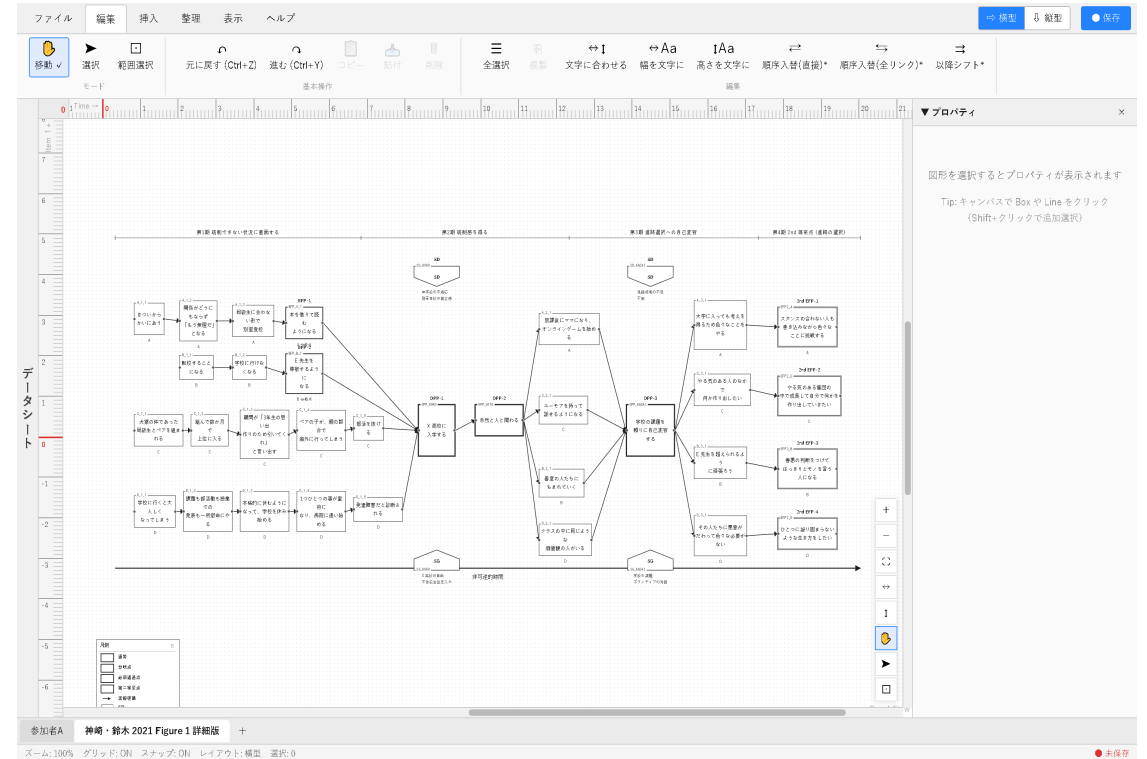
「デモファイルを開く」(神崎・鈴木 2021 Figure 1 の再現・32 Box) と「原文連動デモ」は, パート4以降で参照します.
英語版の **Open English demo** はパート7 で触れます.



起動直後の「ようこそ」画面. 6 つの入口から選ぶ.

画面の 5 つのエリア

1. **リボン** (上) : ファイル / 編集 / 挿入 / 整理 / 表示 / ヘルプ / 表示 / ヘルプ
2. **データシート** (左・折りたたみ) : 表形式で一括編集
3. **キャンバス** (中央) : 図を描く場所
4. **プロパティ** (右) : 選んだ部品の詳細設定
5. **シートタブ + ステータスバー** (下)



デモファイル (神崎・鈴木 2021 Figure 1 再現) を開いた状態。

まず覚える操作 5 つ

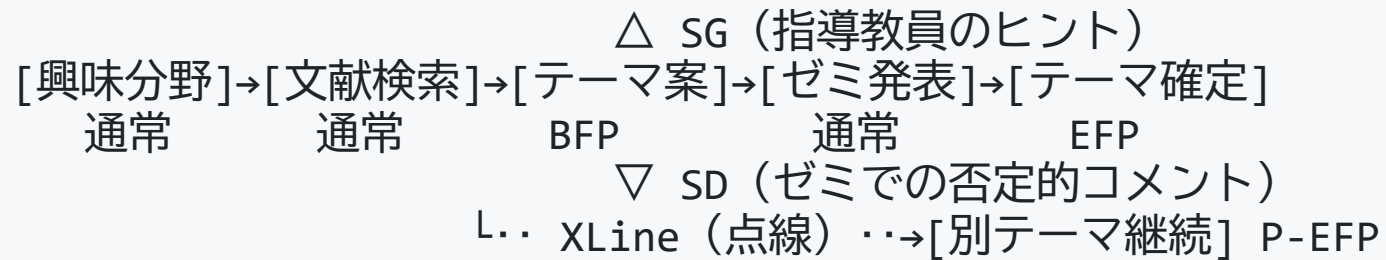
操作	やり方
保存	<code>Ctrl + S</code> （または右上「保存」）
元に戻す / やり直し	<code>Ctrl + Z</code> / <code>Ctrl + Y</code>
ズーム / 全体表示	<code>Ctrl + ホイール</code> / キャンバス右下の <code>[]</code>
選択	クリック（単一） / <code>Ctrl + クリック</code> （追加） / <code>Ctrl + A</code> （全選択）
コマンドパレット	<code>Ctrl + K</code> → キーワードで機能検索

迷ったら `Ctrl + K`. 「保存」「凡例」「出力」などと打てば該当機能に直接ジャンプできます.

3. ハンズオン A：はじめての TEM 図

今日つくる図 (完成イメージ)

題材：ある大学生の「研究テーマ決め」の経緯.



- 「テーマ案」 = **BFP**, 「テーマ確定」 = **EFP**, 「別テーマ継続」 = **P-EFP**
- 「ゼミ発表」には対の力：**SG** (後押し) と **SD** (引き離し)
- 1 本だけ **点線 (XLine)**：テーマ案 → 別テーマ継続

所要：約 35 分. パート5 の取り込みでも同じ題材を使います.

[操作] Step 1 : 新規ファイルを作る

1. 「ようこそ」画面で **空ファイルから作成** をクリック (すでに開いていれば **Ctrl + N**).
2. 「未保存の変更があります」と聞かれたら, 最初なので **はい** で OK.
3. 真っ白なキャンバスが表示される.

画面下のステータスバーが「**選択: 0 / 保存済み**」になっていれば準備完了です.

[操作] Step 2 : 最初の Box を追加

1. リボンの **挿入** タブをクリック.
2. 「Box」グループの **通常** をクリック.
3. キャンバス中央に四角が 1 つ現れる.

位置は後でドラッグできるので気にしなくて OK.



挿入タブ：Box 6 種・Line・SD/SG・時期ラベルがここに集約.

[操作] Step 3 : Box に文字を入れる

1. 追加した四角を **ダブルクリック**.
2. 文字入力モードになるので **興味分野** と入力.
3. **Enter** または別の場所をクリックで確定.

改行したいときは **Shift + Enter**, **Enter だけなら確定**という挙動です.

[操作] Step 4 : 残りの Box を種別ごとに追加

同じ要領で、種別を選びながら下の 5 つを追加します (合計 6 つ)。

名前	挿入タブで押すボタン	見た目
文献検索	通常	普通の四角
テーマ案	分岐点 (BFP)	角丸の四角
ゼミ発表	通常	普通の四角
テーマ確定	等至点 (EFP)	二重線の四角
別テーマ継続	両極化等至点 (P-EFP)	二重線 + 点線

追加するたびにダブルクリックで名前を入れます。種別は後から「プロパティ → 基本 → 種別」で変更も可能。

[操作] Step 5：時系列に並べて整列

1. 主径路の 5 つを左から時系列順に並べる.
2. その 5 つを **Ctrl + クリック** で選び, **整理** タブ → 「**上揃え**」.
3. 続けて「**等間隔(横)**」で横の間隔も均等に.
4. 「別テーマ継続」は主径路の **右下** に手で置く.



整理タブ：整列・サイズ揃え・前後関係（順序）.

[操作] Step 6 : 矢印 (実線・RLine) でつなぐ

2 つのやり方があります.

方法 A : ドラッグ (基本)

1. Box の**右端**に近づくと青い丸が出る.
2. その丸を隣の Box までドラッグ.
3. 離すと実線矢印が引かれる.

向きは「先に選んだ Box から後に選んだ Box」へ.

方法 B : 一括 (慣れたら)

1. つなぐ順に **Ctrl + クリック** で複数選択.
2. 挿入タブ → **実線矢印** をクリック.
3. 選んだ順に隣同士へ自動で矢印.

[操作] Step 7 : 点線の矢印 (XLine) を足す

「もし別のテーマに進んでいたら」という**ありえた径路**を点線で表します.

1. 「テーマ案」を選択 → **Ctrl + クリック** で「別テーマ継続」も選択.
2. 挿入タブ → **点線矢印** をクリック.
3. 「テーマ案 → 別テーマ継続」に点線が引かれる.

実線 = 実際にたどった径路, 点線 = ありえた径路. **この使い分けは, のちほどパート6 で「表記方針」として書き出します.**

[操作] Step 8 : SG・SD を足す

「ゼミ発表」に、**後押し**する SG と **引き離す** SD を 1 つずつ足します。

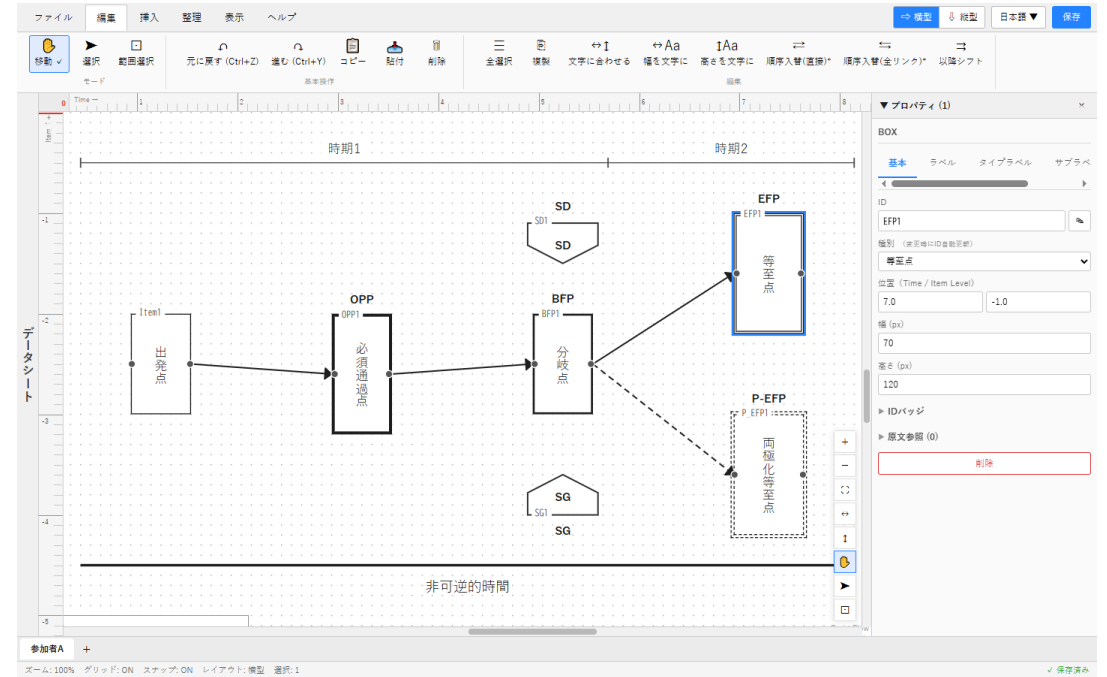
1. 「ゼミ発表」Box を**クリックして選択**.
2. 挿入タブ → **SG 追加** → 上に △ が出る → ダブルクリックで **指導教員のヒント**.
3. もう一度「ゼミ発表」を選択 → 挿入タブ → **SD 追加** → 下に ▽ が出る → ダブルクリックで **ゼミでの否定的コメント**.

同じ事象でも文脈で SD/SG は変わります (安田, 2026). 横型では SG が上・SD が下 (縦型では SG が左・SD が右).

[操作] Step 9 : 見やすく整える

1. Box を選ぶと右に**プロパティ**が出る.
2. **ラベル**タブでフォントサイズ・文字色・背景色を調整.
3. 全部まとめて変えるなら **Ctrl + A** → サイズ変更で一括反映.

「混在」と出たら、選択中で値がばらばらの意味。上書きで統一されます。



プロパティは 5 タブ（基本／ラベル／タイプラベル／サブラベル／自動調整）.

[操作] Step 10 : 保存する

1. **Ctrl + S** を押す.
2. 初回はファイル名を聞かれるので **研究テーマ決定_練習** などと入力.
3. 分かりやすい場所（デスクトップ等）に保存.

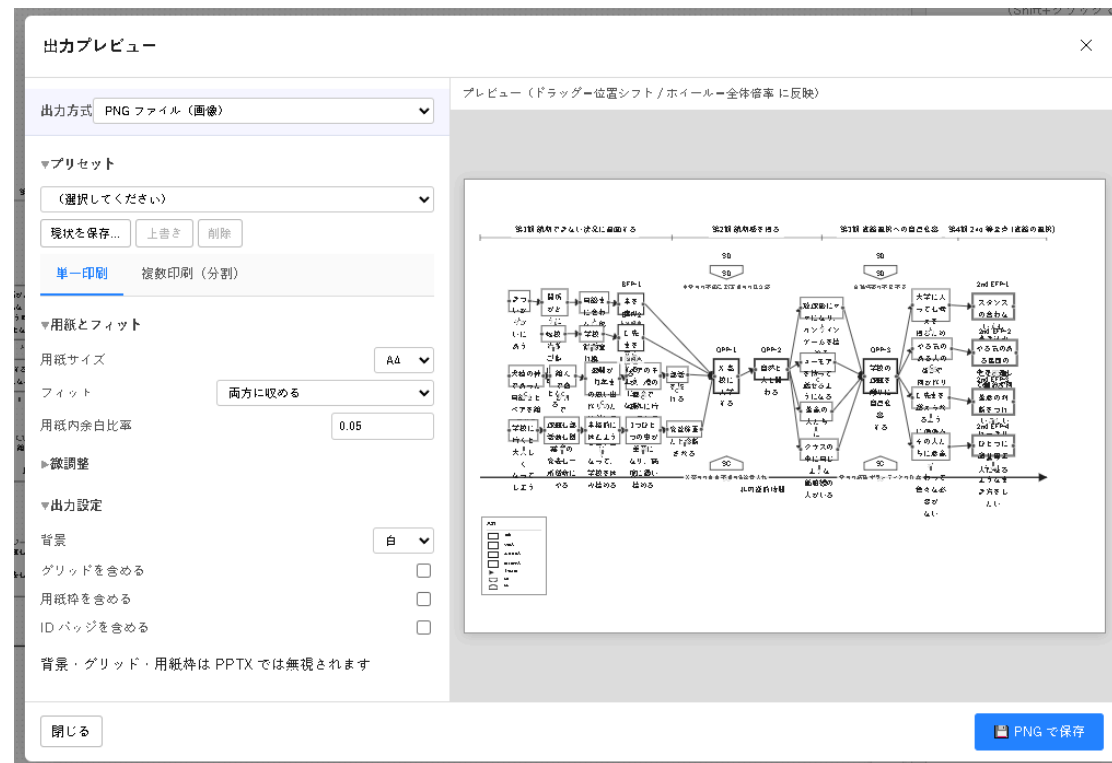
保存形式は **.tem**（仕様公開の JSON）. 2 回目以降の **Ctrl + S** は上書き, 別名は **Ctrl + Shift + S**.

万一閉じてても, 次回起動時に**自動バックアップの復元**を確認してくれます.

[操作] Step 11 : 画像に書き出す

1. ファイル → **出力...** (または **Ctrl + K** → 「出力」).
2. 左上の**出力方式**で **PNG** を選ぶ.
3. 右のプレビューで用紙・余白を確認.
4. 右下「**PNG で保存**」をクリック.

凡例は**書き出しに自動で入ります** (プレビュー左下). 編集画面には既定で表示されません.



出力プレビュー：左で形式・用紙・出力設定，右でプレビュー確認.

完成！ — ここまでの振り返り

手に入れたもの：

- **.tem ファイル** (TEMerPlus で再編集できる)
- **画像ファイル** (発表・レポートに貼れる)

できるようになった操作 (チェック)：

- ☐ Box を種別ごとに追加・ラベル編集
- ☐ 整列・サイズ統一
- ☐ 実線/点線の矢印・SD/SG
- ☐ 保存と画像書き出し

4. 部品の整理

Box は6種：見た目で意味が分かる

ボタン	略称	見た目	意味
通常	normal	普通の四角	一般的な地点・状態
必須通過点	OPP	太線 の四角	全員が通る関門
分岐点	BFP	角丸 の四角	径路が分かれる地点
等至点	EFP	二重線 の四角	多くが至る収束点
両極化等至点	P-EFP	二重線 + 点線	EFP の対極
潜在経験	annotation	点線の四角	想像上・潜在の経験

この割り当ては**本ツールの既定**であって、文献の標準ではありません（パート1 の表）。プロパティで変更できます。

Line と SD/SG

Line は2種

- **実線矢印 (RLine)** : 実際にたどった径路
- **点線矢印 (XLine)** : ありえた径路
- 形は 直線 (既定) / L字 / 曲線.
- Box を動かすと **矢印が自動でついてくる**.

SD / SG (五角形)

- **SD (社会的方向づけ・▽)** : EFP から遠ざける力. 横型では**下**.
- **SG (社会的助勢・△)** : EFP へ近づける力. 横型では**上**.
- 同じ位置に複数あるときは「**配置切替 (帯モード)**」で上下の帯に整列.

[デモ・時間があれば] 点線だけをカギ線にする

実線と点線が同じ向きに重なると、どちらの径路か見分けにくくなります。点線だけを直角に回すと区別がはっきりします。

1. 点線の矢印を **Ctrl + クリック** でまとめて選ぶ。
2. プロパティの**基本**タブ → **形状**を「**L字接続**」に変える。
3. 折れる場所は **L字 中継位置 (0～1)** で調整 (0 = 始点寄り / 1 = 終点寄り)。

なぜ選択でやるのか

設定の「既定スタイルを全 Line に適用」は**すべての矢印**に効くので、実線までL字になります。

線種で絞りたいときは選択してから変える、と覚えてください。

戻すときは **Ctrl + Z**，または同じ手順で形状を「直線」に。

凡例と時期ラベル：読み手のための2つの装置

凡例（自動生成）

- 図中で**実際に使った記号だけ**を抽出して表示.
- **書き出しに含まれる**（編集画面は既定で非表示）.
- 設定 → 凡例 → 「**項目別の表記**」で，ラベルと説明文を**上書き**できる.
- 英語で提示したいときはここに英語を入力します.



設定 → 凡例 → 項目別の表記（上書き設定）.

時期ラベル（挿入タブ → 時期ラベル…）で図を「時期 I ・ II …」に区切れます．帯表記／点表記を選択できます．

休憩 (5分)

5. ハンズオン B：手元の表から図を起こす

取り込みでできること（全体像）

ゼロから描くほかに、**手元の資料から始める**入口が2つあります。

A. 切片の表（CSV）から

- 入口：ファイル → **CSV インポート...**
- Box・Line・SD/SG・時期ラベルを**まとめて生成**.
- 本日はこちらを全員で操作します.

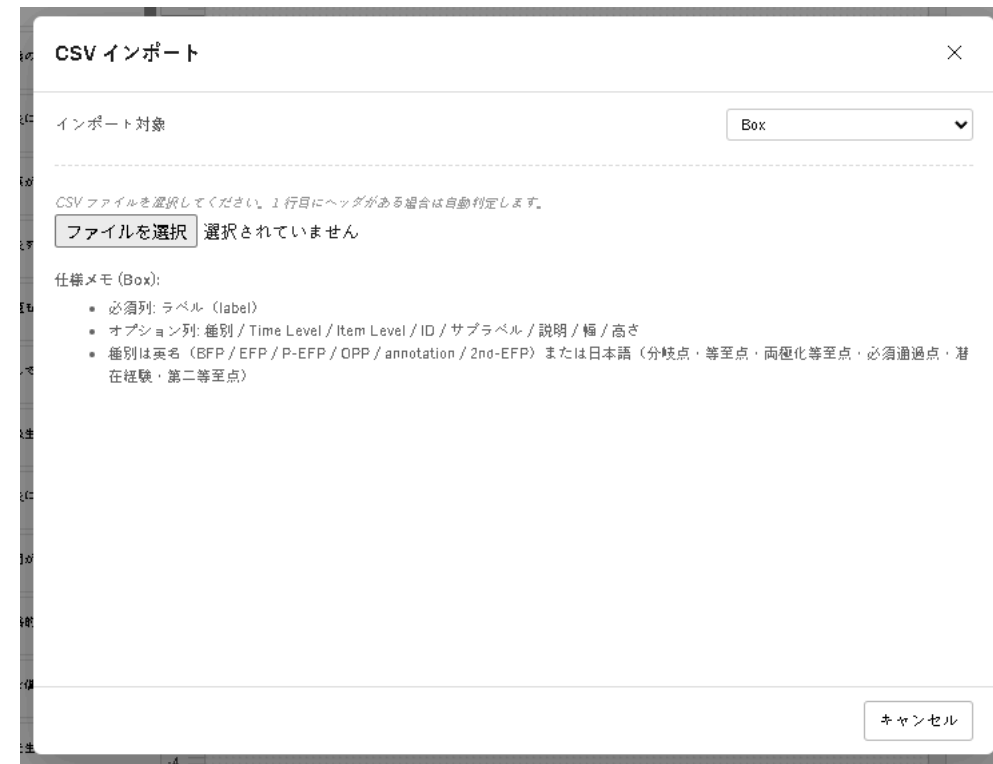
B. 原文（逐語録）から

- 入口：ファイル → **原文 / 原文一括**
- txt / csv / docx / xlsx に対応.
- 段落から Box を起こし、**どの発言から起こしたか**を残せる.

[操作] 切片の表 (CSV) から図を作る

1. ファイル → **CSV インポート...**. 上部「インポート対象」で **Box** を選ぶ.
2. **demo_boxes.csv** を選択 → 列が自動マッピングされ, 時系列・種別どおりに描画される.
3. 続けて対象を **Line** に変え **demo_lines.csv** を取り込む.

取り込み順序: Box → Line → SD/SG → 時期 (Box を先に入れる).



必須列は**ラベルだけ**. 種別・Time Level・Item Level・ID・説明などは任意列.

列を増やすほど配置が思いどおりに

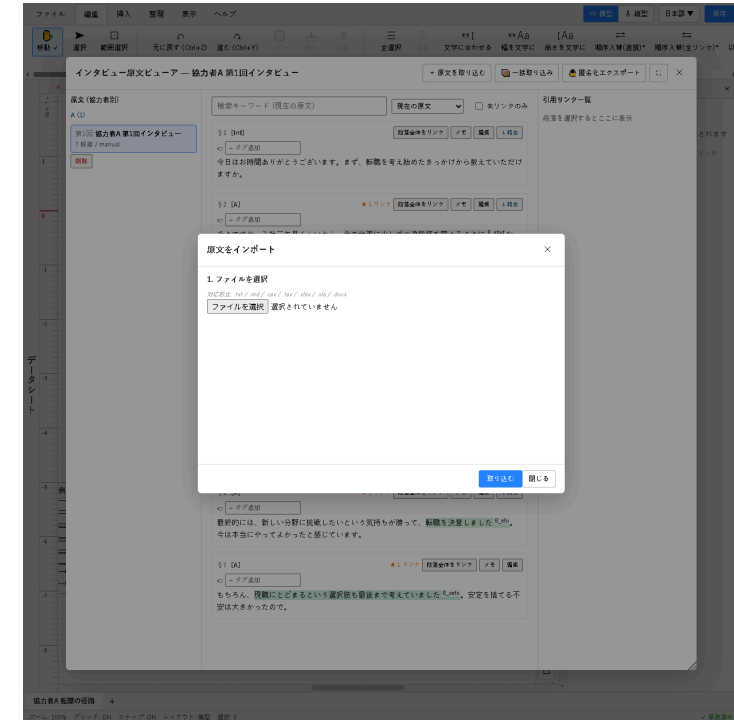
ファイル	列	取り込み結果
_1col_切片のみ	ラベル	種別=通常・左から自動で順に並ぶ
_2col_切片 + Time	ラベル, Time Level	**横位置（時間）**を指定して並ぶ
_3col_切片 + Time + Item	ラベル, Time Level, Item Level	横 + 縦位置を指定

最低限 **ラベル列だけでも図になる**。列を足すほど配置が意図どおりに近づきます。種別は取り込み後にプロパティで変更できます。

[デモ・時間があれば] 逐語録そのものを取り込む

1. ファイル → **原文** で **協力者A_第1回.txt** を開く。
2. **段落に分割** され、話者 **聞き手 / A** が自動検出される。
3. 左の**原文ビューア**に逐語録が並ぶ。
4. 各段落から **Box 追加** / **既存 Box にリンク** して図とひもづける。

どの発言から起こした Box かが残ります（逐語録と TEM 図の**トレーサビリティ**）。査読で「この Box の根拠は」と問われたときに示せます。



原文ビューアと図のリンク（起動画面の「原文連動デモ」で試せます）。

原文は4形式・ファイル名から協力者を推測

ファイル	形式	読み取り方
協力者A_第1回.txt	txt	空行で段落区切り + 「話者：本文」
協力者A_第2回.csv	csv	話者，時刻，発言 を自動マッピング
協力者B_第1回.docx	docx	段落先頭の太字話者名 + コロン
協力者B_第2回.xlsx	xlsx	1 シート・話者，時刻，発言

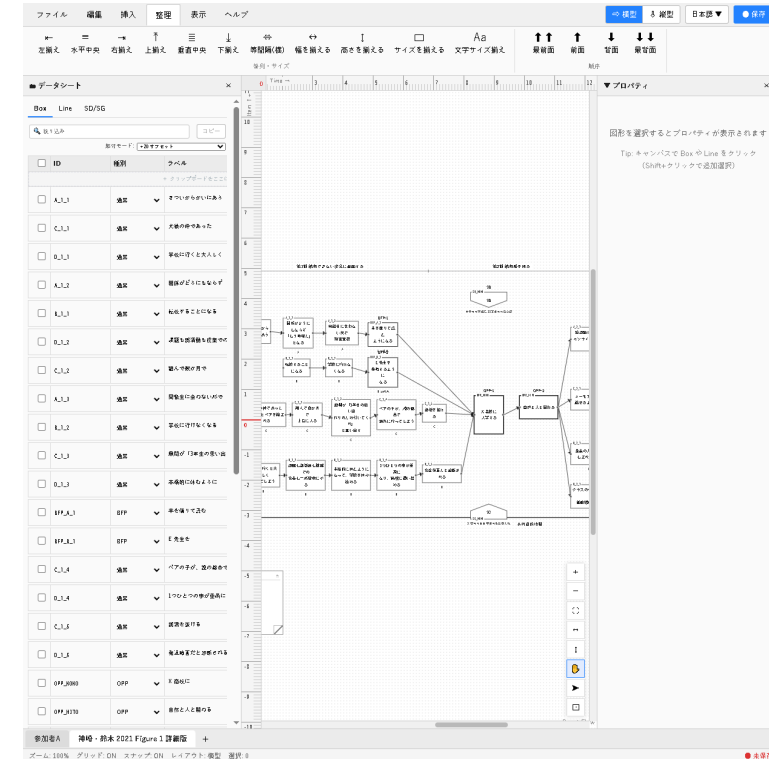
- ファイル名から協力者・回数を自動推測します（協力者A_第1回 → 協力者 A・第 1 回）。
- 「原文一括」で複数ファイルをまとめて取り込むと、推測結果を一覧で確認できます。
- 4 形式のサンプルは配布ファイルに入っています。持ち帰って手元の逐語録で試せます。

切片が表になっているなら，パート5 の CSV 取り込みのほうが速いです。逐語録からの取り込みは根拠を残したいときに使います。

[操作] 協力者ごとにシートを分ける

1. 画面下のシートタブの **+** で新しいシートを作る (**Ctrl + Shift + T**).
2. タブを右クリックして **名前の変更** → **協力者 B**.
3. 左の**データシート**を開き、表で Box を追加してみる.

運用の基本は**協力者 1 人 = 1 シート**，統合図も 1 シート．タブ右クリックで複製・シート間コピーができます．



データシート：Box / Line / SD/SG をタブで切り替えて一括編集．

6. ハンズオン C：論文用レポートを書き出す

なぜ「報告」までやるのか

- パート1 で見たとおり， **記号運用の標準は存在しない**.
- したがって，読み手が図を正しく読むには **その論文の規約**が要る.
- しかし凡例や軸の意味づけは**書き忘れられやすい**.

この機能の考え方

- 画一化を**強制しない**.
- 未入力を**やさしく思い出させる**.
- 「意味あり／緩やかに意味あり／意味なし」を**自分で宣言**できる.

出力される Word には，未入力箇所が「(未入力)」と明記されます. **どこを埋めていないかが分かる**のが要点です.

[操作] 論文用レポートを開く

1. ファイル → **論文レポート**.
2. タブは **概要／記号体系／協力者／インタビュー／表記方針／出力** の 6 つ.
3. まず**概要**で、タイトルと著者を入力する.

記号体系・協力者・インタビューの各タブは、論文の方法に相当する情報です.

論文用レポート

概要 記号体系 協力者 インタビュー 表記方針 出力

概要

タイトル Untitled TEM

著者

備考 (レポート末尾)

閉じる

論文用レポート：6 タブ構成.

[操作] 表記方針を宣言する

1. **表記方針** タブを開く.
2. 「横軸の長さ」「矢印の角度」「縦の位置」「色」「線の太さ」の 5 項目を、「**意味あり／緩やかに意味あり／意味なし**」から選ぶ.
3. 「意味あり」「緩やかに意味あり」を選ぶと**説明欄**が出るので、何を意味させたかを書く.

「緩やかに意味あり」は、厳密な規則ではないが作図時に配慮が働いていた場合に選びます. 既定は「意味なし」です.

論文用レポート

概要記号体系協力者インタビュー**表記方針**出力

表記方針

図中で意味を持たせた表記について明文化します (学会での透明性向上)。各項目は「意味あり / 緩やかに意味あり / 意味なし」から選びます。

横軸の長さ	☐ 意味あり	☐ 緩やかに意味あり	☒ 意味なし
矢印の角度	☐ 意味あり	☐ 緩やかに意味あり	☒ 意味なし
縦の位置	☐ 意味あり	☐ 緩やかに意味あり	☒ 意味なし
色	☐ 意味あり	☐ 緩やかに意味あり	☒ 意味なし
線の太さ	☐ 意味あり	☐ 緩やかに意味あり	☒ 意味なし

閉じる

表記方針：5 項目をそれぞれ 3 択で宣言する.

[操作] Word で書き出す

1. **出力** タブを開く.
2. 「現在のキャンバスを図として含める」にチェック (PNG が埋め込まれる).
3. **レポートを生成** をクリック → .docx がダウンロードされる.

含まれるもの：記号体系 / 協力者 / インタビュー / 表記方針 (方法相当) ・ TEM 図 ・ **結果の要素リスト** (時期区分 ・ OPP ・ BFP ・ EFP ・ P-EFP ・ 通常 Box ・ 径路 ・ SD ・ SG) ・ 用語凡例.

各要素の「説明」欄 (プロパティから編集) に書いた内容がそのまま入ります. **未入力**は「(未入力)」と**明記**されるので, Word で清書するときに差分が分かります.

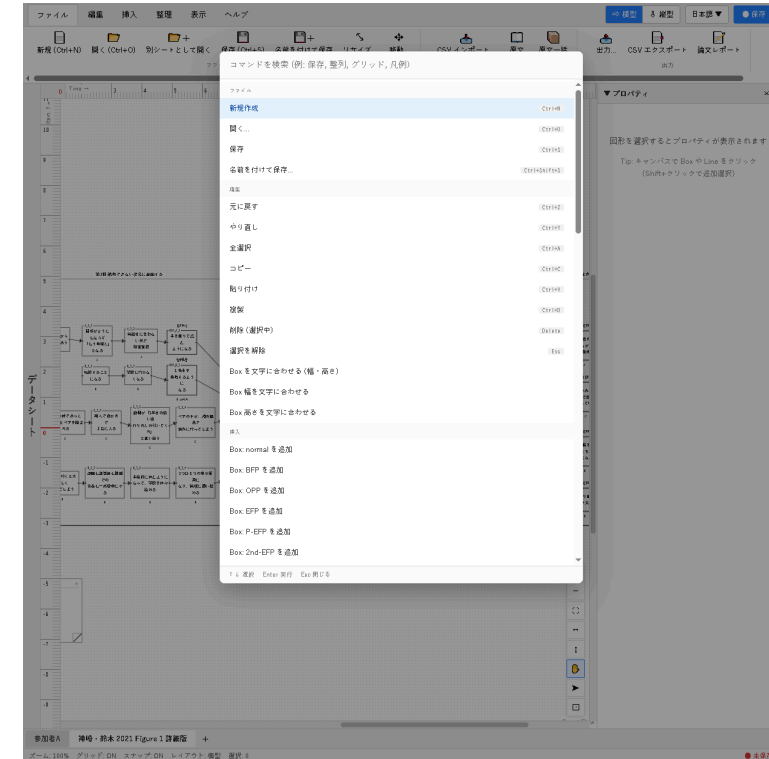
7. まとめ・困ったとき

コマンドパレットとショートカット

Ctrl + K で全機能を**キーワード検索**.

- 「保存」「凡例」「出力」「設定」「整列」...
- カテゴリ名（「挿入」等）でも絞り込み.
- 設定の各タブにも**直接ジャンプ**.

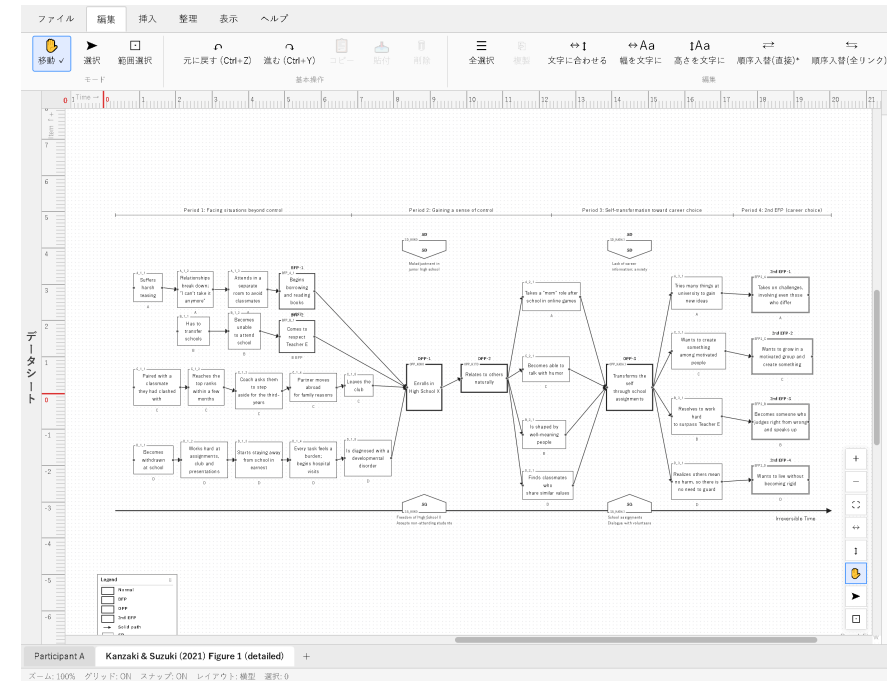
「機能名は知ってるけどボタンが見つからない」を一発で解決.



迷ったらまず Ctrl + K.

英語で提示したいとき

- アプリの UI (リボン・プロパティ・設定) は日本語のままです。
- 一方で 図そのものは英語にできます。起動画面の **Open English demo** は、Box ラベル・時期ラベル・SD/SG・シート名・**凡例**まで英語です。
- 自分の図を英語にするには、Box のラベルを英語で入力し、**設定** → **表示** → **言語**を **English** にします。**凡例**の自動生成ラベルが英語になります。
- 個別の文言は **設定** → **凡例** → 「項目別の表記」で上書きでき、**PPTX・SVG** の書き出しにも反映されます。



Open English demo. 図と凡例は英語，UI は日本語。

困ったとき・FAQ

- **元に戻したい** → `Ctrl + Z` (やり直しは `Ctrl + Y`).
- **保存し忘れて閉じた** → 次回起動時に「復元しますか？」と聞かれるので **OK**.
- **文字が小さい / 余白が大きい** → 出力の「微調整」「用紙内余白比率」を調整.
- **矢印がついてこない** → Box を選び直して再接続, または再度ドラッグ.
- **動作がおかしい** → ページ再読み込み (保存済みなら .tem を開き直す).
- **毎回アドレスを開くのが面倒** → ブラウザの「**アプリとしてインストール**」「**ショートカットを作成 (ウィンドウとして開く)**」で, 独立したウィンドウから起動できます (名称はブラウザと版で異なります). 中身は同じなので**ネット接続は必要**です.

.tem は仕様公開の JSON です. ツールが動かなくなっても内容はテキストとして読み出せます. 図のデータは**手元のブラウザの中だけで処理**され, サーバーへ送信されません. ソースコードも公開しているので, 手元に置いて動かすこともできます.

まとめ

- TEMerPlus は **TEM 専用**の作図ツール. **作図 → 整える → 書き出す → 報告する**を一気通貫で.
- 記号はボタン 1 つ, 矢印は自動追従, 凡例・時間軸は自動生成.
- 記号運用に**標準はない**. だからこそ, **自分の表記を書く**ことに意味がある.
- 迷ったら **Ctrl + K**.

まずは**自分の研究テーマで小さな 1 枚**を描き, **論文用レポートを 1 回出してみる**. それが一番の練習です.

ご質問をどうぞ.

付録：矢印を 1 本ずつ調整する

矢印をクリック → プロパティの**基本**タブ.

- **線種**：実線（実現径路）／点線（ありえた径路）
- **形状**：直線／L字接続／曲線
- **線の色・線の太さ（px）**

形状を L字・曲線にすると **中継位置・曲率** が出ます.

端点タブでは次を調整できます.

- **角度モード** + 角度 (°)：直線の時だけ
- **始点・終点オフセット**：始点・終点それぞれの Time（時間軸）／Item（項目軸）方向の位置 (px)
- **始点・終点マージン**：矢印の向きに沿った空き (px)

▼ プロパティ (1) ×

LINE

基本 端点 詳細

線種
実線 (実現径路) ▼

形状
直線 ▼

線の色
[Color Picker]

線の太さ (px)
1.5

▶ 原文参照 (0)

削除

矢印を選んだときのプロパティ.

付録：矢印をまとめて整える

選んだ矢印だけ変える

Ctrl + クリック の複数選択，または **Ctrl + A** の全選択のあとにプロパティを変えると，**選んだ矢印すべてに同じ設定が入ります**。

これから引く矢印の既定を決める

設定 → 図要素 → Line (矢印)。ここで決めた値が**新しく引く矢印の初期値**になります（既存の矢印は変わりません）。

既にある矢印もまとめて揃える

「**既定スタイルを全 Line に適用**」で，現在のシートの全 Line に反映されます（SD/SG の一括配置と同じくシート単位）。

線種（実線／点線）と曲線の手動制御点は，**チェックしたときだけ**変わります。実現径路と未実現径路の区別や，手で整えた形が黙って消えないようになっています。



設定の Line (矢印)：既定スタイル・端点・一括適用。

付録：Box を並び替える・あいだに入れる

編集タブ (2 つ選択してから使う機能)

- **順序入替 (直接)** = 選んだ 2 つの位置を交換 / **(全リンク)** = 矢印ごと交換.
- **以降シフト** = 1 つ選んでレベル数を入力すると, **それ以降の Box がまとめて動いて余白ができる** (正 = 後ろ / 負 = 前).



挿入タブ → 「2 選択間に」の 間に挿入...

- **シンプル** = 周りは動かさず, A → B の矢印を **A → C → B** に分割.
- **拡張** = レベルを指定して挿入し, 以降を自動でシフト.



ボタン名の * は「選択待ち」の印です. Box を選ぶと押せるようになります.

付録：出力を詳しく

ファイル → **出力…** で 4 形式. プレビューを見ながら用紙・余白・倍率を決めます.

形式	向いている用途
PNG	原稿への貼り込み・スライド
SVG	あとから 再編集 （ベクタ）
PDF	配布・印刷
PPTX	発表用. 図形として 編集できる

ファイル → **CSV エクスポート** で, 現在のシートの Box / Line / SD・SG / 時期ラベルを ZIP にまとめて書き出せます. 集計や共有に使えます.

画面に収める

表示タブの **全体fit**（時間矢印・時期ラベル・凡例まで含める）／**横fit**／**縦fit**.

図が切れるとき

出力ダイアログの**用紙**と**フィット**を見直します. 長い図は次のページの分割印刷を使ってください.

付録：横長の図を分割して印刷する

TEM 図は横に長くなりがちです。1 枚に押し込めて字が潰れるより、**分割して並べる**ほうが読めます。

1. ファイル → **出力…** → 「**複数印刷（分割）**」を選ぶ。
2. **ページ分割（長辺方向）**で**分割数**を決める。
3. **分割方式**を選んで出力する。

横型のとき：縦（短辺）を用紙の高さに合わせ、**横方向をページ数で分割**。

縦型のとき：横（短辺）を用紙の幅に合わせ、**縦方向をページ数で分割**。

印刷して貼り合わせると、ポスターサイズの TEM 図になります。

付録：図の重なりを点検する

整理タブ → **重なりチェック** (点検グループ).

ラベル・Box・矢印がぶつかっている箇所を一覧してくれます. 図が大きくなるほど, 自分の目では見落としします.

- 投稿前・発表前にひととおり走らせる.
- ダイアログの設定で, **ステータスバーに件数を常時表示**しておくこともできます.

なぜ効くか

重なりは**縮小したときに初めて効いてくる**問題です. 画面では読めても, 論文サイズに縮めると潰れます.

出力前に件数をゼロに近づけておくと, PNG・PDF にしたときの事故が減ります.

長い説明文は改行を入れると, 横に伸びずに収まります.

付録：匿名化して書き出す（投稿用）

原文ビューアのツールバー →



匿名化エクスポート.

人名・組織名を仮名に置き換えた .tem を、別ファイルとして書き出します。元のファイルはそのまま残ります。

- 既に登録された**匿名化マップ**が一覧で確認できる。
- **追加の匿名化対象**（氏名・組織名）を足せる。
- **仮名の prefix** を指定できる（A さん／協力者 1 など）。

使いどころ

- 査読へ回す図・データを作るとき。
- 共同研究者や学生とファイルを共有するとき。
- 学会発表用に固有名を伏せるとき。

置換は**別ファイル**への書き出しです。手元の作業ファイルは実名のまま維持できます。

付録：サイズと位置をまとめて直す

図全体

- ファイル → **リサイズ…**：シート全体を**用紙サイズ**や**任意の倍率**に合わせる.
- ファイル → **移動…**：選択中の Box, または**全体**を Time／Item 方向にずらす.

「描き始めたら右に寄りすぎた」「左に余白が欲しい」はこの2つで直せます.

選んだ要素

- 整理タブ「**整列・サイズ**」：幅・高さ・両方・文字サイズを**先頭のものに揃える**.
- 整理タブ「**順序**」：**最前面／前面／背面／最背面**で重なるの前後を変える.

ハンズオン A で使った上揃え・等間隔も同じ整理タブです.

付録：ファイルとシートの運用

基本の形

協力者 1 人 = 1 シート. 統合図も 1 シートとして同じファイルに入れます.

- シートタブの **+** で追加 (**Ctrl + Shift + T**).
- タブを右クリックして**名前の変更・複製**.

別ファイルのシートを持ってくる

ファイル → **別シートとして開く** : いま開いているシートは**そのまま**, ファイル内のシートを**追加**します.

分担して描いた協力者ごとのファイルを 1 つにまとめ, 統合図を作るときに使います.

保存形式

.tem は**仕様を公開した JSON** です. 中身はテキストなので, ツールが使えなくなっても読み出せます.

付録：ショートカット早見表

操作	キー
新規作成	Ctrl + N
開く	Ctrl + O
保存	Ctrl + S
名前を付けて保存	Ctrl + Shift + S
元に戻す	Ctrl + Z
やり直し	Ctrl + Y

操作	キー
全選択	Ctrl + A
コピー / 貼付	Ctrl + C / Ctrl + V
複製	Ctrl + D
削除	Delete
新しいシート	Ctrl + Shift + T
コマンドパレット	Ctrl + K

Mac の方は Ctrl を ⌘ (command) に読み替えてください。

付録：本日の時間配分（講師用）

#	パート	時間	累計
1	導入（作図の負担・記号運用の不一致）	10	10
2	起動と画面	8	18
3	ハンズオン A（6 Box の図・保存・PNG）	35	53
4	部品の整理（Box・Line・SD/SG・凡例）	7	60
—	休憩	5	65
5	ハンズオン B（CSV 取り込み・シート）	20	85
6	ハンズオン C（論文用レポート）	15	100
7	まとめ・質疑	20	120

ハンズオン 70 分と休憩は削らない前提で、講義 3 パートを 10 分圧縮して質疑に回した配分。各パートは見込みより短く進むので、導入が 10 分を超えても問題ない。余った時間は **「デモ・時間があれば」のスライド**（点線をカギ線に／逐語録の取り込み）に回す。遅れたときの吸収先：パート5 を講師デモに落とす（－10分）／パート4 を配布資料送りにする（－7分）／質疑から最大 10 分借りる（下限 10 分）。